

Samostatný úkol: Půjčovna sportovního vybavení

Středně obtížné zadání na procvičení Javy - dědičnost, rozhraní, polymorfismus a jednoduchá práce s kolekcí ArrayList.

Cíl úkolu

Vytvořte konzolovou aplikaci pro malou půjčovnu sportovního vybavení. Aplikace bude umět evidovat vybavení, vypočítat cenu půjčení podle typu vybavení a v metodě main předvést polymorfní chování objektů.

Zadání je záměrně jednodušší než velký návrhový projekt, ale o něco náročnější než čistá ukázka dědičnosti. Hlavní důraz je na správné rozdělení tříd, překrývání metod a práci s objekty přes společný typ.

Popis situace

Půjčovna nabízí dvě základní kategorie vybavení: kola a lyže. Každý kus vybavení má vlastní identifikátor, název a základní cenu za jeden den půjčení. Některé typy vybavení ale upravují cenu podle svých vlastností.

Například elektrokolo je dražší než obyčejné kolo a dětské lyže mají slevu. Půjčovna chce umět vypsat nabídku, spočítat ceny a ukázat, že různé objekty lze uložit do jedné kolekce společného typu.

Požadované třídy a rozhraní

Prvek	Účel	Povinné atributy/metody
interface Pronajimatelne	Společný protokol pro věci, které lze půjčit.	double vypocitejCenu(int pocetDni) String infoPronajmu(int pocetDni)
class Vybaveni	Rodičovská třída pro všechny kusy vybavení.	id, nazev, cenaZaDen, dostupne predstavSe() jeDostupne() nastavDostupnost(boolean)
class Kolo extends Vybaveni	Konkrétní vybavení - jízdní kolo.	typKola, elektrokolo překryje vypocitejCenu() a predstavSe()
class Lyze extends Vybaveni	Konkrétní vybavení - lyže.	delkaCm, detske překryje vypocitejCenu() a predstavSe()
class Pujcovna	Spravuje seznam vybavení.	ArrayList<Vybaveni> vybaveni pridejVybaveni(Vybaveni v) vypisNabidku() najdiPodleId(String id) vypisDostupne()

Pravidla pro výpočet ceny

- Kolo: základní cena je $\text{cenaZaDen} * \text{pocetDni}$. Pokud je kolo elektrokolo, připočítejte příplatek 150 Kč za každý den.
- Lyže: základní cena je $\text{cenaZaDen} * \text{pocetDni}$. Pokud jde o dětské lyže, výsledná cena má slevu 20 %.
- Metoda `infoPronajmu(int pocetDni)` vrátí text s názvem vybavení, počtem dní a výslednou cenou.

- Pokud je počet dní menší nebo roven 0, metoda může vrátit cenu 0 nebo vypsát chybovou informaci - zvolte jedno řešení a používejte ho konzistentně.

Doporučená struktura tříd

Níže uvedený přehled není povinný UML diagram, ale měl by vám pomoci při návrhu tříd:

```
Pronajimatelne
+ vypocitejCenu(pocetDni: int): double
+ infoPronajmu(pocetDni: int): String

Vybaveni implements Pronajimatelne
- id: String
- nazev: String
- cenaZaDen: double
- dostupne: boolean
+ predstavSe(): String

Kolo extends Vybaveni
- typKola: String
- elektrokolo: boolean

Lyze extends Vybaveni
- delkaCm: int
- detske: boolean

Pujcovna
- vybaveni: ArrayList
```

Povinné požadavky

- Vytvořte všechny uvedené třídy a rozhraní.
- Použijte dědičnost mezi třídami Vybaveni, Kolo a Lyze.
- Použijte interface Pronajimatelne a implementujte jeho metody.
- V metodách potomků použijte @Override.
- V konstruktorech potomků použijte super(...).
- V třídě Pujcovna použijte ArrayList<Vybaveni>.
- Metoda najdiPodleId(String id) vrátí nalezený objekt, nebo null, pokud objekt neexistuje.
- Metoda vypisDostupne() vypíše pouze vybavení, které má dostupne == true.
- V metodě main vytvořte alespoň 5 kusů vybavení: minimálně 2 kola a 2 lyže.
- V metodě main uložte objekty do půjčovny a v cyklu vypíšte jejich informace a cenu půjčení na 3 dny.

Ukázka polymorfismu

V metodě main vytvořte například kolekci nebo pole společného typu:

```
ArrayList<Vybaveni> seznam = new ArrayList<>();
seznam.add(new Kolo(...));
seznam.add(new Lyze(...));
```

Poté projděte kolekci cyklem a volejte stejné metody nad proměnnou typu Vybaveni. Program má za běhu zavolat správnou implementaci podle toho, zda je v kolekci uložené kolo nebo lyže.

Příklad výstupu

```
=== Půjčovna sportovního vybavení ===
Nabídka vybavení:
```

Kolo K001 - Horský drak, typ: horské, elektrokolo: ne, cena/den: 250 Kč
Kolo K002 - Elektro blesk, typ: městské, elektrokolo: ano, cena/den: 400 Kč
Lyže L001 - Sněžná stopa, délka: 170 cm, dětské: ne, cena/den: 300 Kč
Lyže L002 - Junior ski, délka: 120 cm, dětské: ano, cena/den: 220 Kč

Cena půjčení na 3 dny:

Horský drak na 3 dny: 750 Kč
Elektro blesk na 3 dny: 1650 Kč
Sněžná stopa na 3 dny: 900 Kč
Junior ski na 3 dny: 528 Kč

Dostupné vybavení:

K001 - Horský drak
L001 - Sněžná stopa

Poznámka: Výstup nemusí být úplně stejný jako v ukázce. Důležité je, aby bylo jasně vidět, že se pro každý objekt volá správná verze metody a že cena odpovídá pravidlům.

Bonusové úkoly

Bonus řešte až po dokončení povinné části. Stačí si vybrat jeden nebo dva body:

- Přidejte třídu Zakaznik s atributy jmeno a email.
- Přidejte metodu pujcVybaveni(String id), která změní dostupnost vybavení na false.
- Přidejte metodu vratVybaveni(String id), která změní dostupnost vybavení zpět na true.
- Přepište metodu najdiPodleId tak, aby místo null vracela Optional<Vybaveni>.

Co si na řešení pohlídat

- Atributy by měly být ideálně private nebo protected, ne všechny veřejné.
- Neduplikujte zbytečně kód - společné atributy patří do rodičovské třídy Vybaveni.
- Metody v potomcích mají řešit jen to, co je pro daný typ specifické.
- Při výpisu kolekce neověřujte zbytečně typ přes instanceof, pokud to jde vyřešit polymorfismem.

Odevzdání

Odevzdejte zdrojové soubory s třídami a ukázkovou třídou Main, ve které bude vytvořen testovací scénář. Program musí jít spustit jako konzolová aplikace a musí ukázat všechny povinné funkce.